

2023-2024 学年第一学期期末考试 A 卷

一、选择题。

1. 数据库系统开发的主要过程为 ()

1. 逻辑设计 2. 需求分析 3. 系统实现 4. 运行维护 5. 概念设计 6. 物理设计

A. 216534

B. 251636

C. 215634

D. 256134

2. DB、DBS 和 DBMS 三者的关系是 ()

A. DB 包括 DBS 和 DBMS

B. DBS 包括 DB 和 DBMS

C. DBMS 包括 DB 和 DBS

D. DBS 和 DBMS 包括 DB

3. ER 模型的三要素是 ()

A. 实体、属性、码

B. 实体、属性、联系

C. 实体、域、码

D. 属性、域、码

4. 在关系数据库中，什么是数据库的主键？ ()

A. 用于连接两个表的字段

B. 存储大文本数据的字段

C. 用于标识唯一记录的字段

D. 存储数值数据的字段



5. 关系代数中的 π 运算符对应 SELECT 语句中的以下哪个子句? ()
- A. SELECT
- B. FROM
- C. WHERE
- D. GROUP BY
6. 如果事务 T 已在数据 R 上加了 IX 锁, 则其他事务在数据 R 上 ()
- A. 只可加 IX 锁
- B. 只可加 IS 锁
- C. 可加 IS 锁或 IX 锁
- D. 不能加任何锁
7. 对关系模型中的候选码描述正确的是 ()
- A. 在一个关系模型中只能有一个候选码
- B. 至多由一个属性构成
- C. 可以唯一标识该元组
- D. 可由任意属性组成
8. 使用 SQL 语句进行分组检索时, 为了去掉不满足条件的分组, 应当 ()
- A. 先使用 GROUPBY 子句, 再使用 WHERE 子句
- B. 先使用 GROUPBY 子句, 再使用 HAVING 子句
- C. 先使用 WHERE 子句, 再使用 HAVING 子句
- D. 先使用 HAVING 子句, 再使用 WHERE 子句
9. 若关系 R 的函数依赖集为 $F = \{AB \rightarrow C, AC \rightarrow BD, D \rightarrow A, CD \rightarrow E\}$, 则下列函数依赖成立的是 ()。
- A. $DE \rightarrow C$
- B. $BE \rightarrow D$



C. $D \rightarrow AE$

D. $CD \rightarrow B$

10. 使用两阶段封锁协议能够让并发执行的事务调度 ()

A. 不会出现死锁

B. 一定是可恢复的

C. 一定可串行化

D. 不会级联回滚

二、简答题 .

1. 简述一条 SQL 语句的查询处理过程。

2. 写出一种判断死锁的方法以及两种预防死锁的方法。

3. 为什么要用多粒度锁？并给出 IS、IX、S、X 锁的相容性矩阵。

4. 写出求解关系模式候选码的四句口诀，并做出解释。



5. 事务的隔离性级别有哪些？分别会有什么问题？

三、（共 10 分）。

某动物园有许许多多的动物，其管理系统具有以下功能：可以查阅每个场馆的馆名（唯一）、地点和开放时间。场馆内有很多动物，每只动物有编号（唯一）、名字、年龄、性别信息。一只动物只会存在于某一个场馆内。同时有工作人员负责按时给每只动物喂食，每个工作人员有工号（唯一）、姓名、联系方式信息。每个工作人员可被在特定的时间给动物喂食不同的食物。

(1) 请根据上述基本描述设计出合理的数据库 E-R 模型。（5 分）

(2) 请将 E-R 模型转化成关系模式。（5 分）

四、（共 15 分）。

某大学期末考试排考，根据该大学的校历，2023 年秋季学期的时间范围为 2023 年 8 月 26 日（含）至 2024 年 1 月 14 日（含）。假设有如下六个关系：Student (SNo, SName, SGender)。

Teacher (TNo, TName)

Classroom (CBuilding, CNo, CCapacity)

Exam (ENo, StartTime, CBuilding, CNo, TimeSpan, CourseName)

SE (SNo, Eno)

TE (TNo, Eno)

这六个关系分别表示：

学生（学号，姓名，性别）



老师 (工号, 姓名)

教室 (教学楼, 教室号, 教室容量)

考试 (考试号, 开始时间, 教学楼, 教室号, 考试时长, 课程名称)

学生考试 (学号, 考试号)

老师监考 (工号, 考试号)

/ *注意时间的格式为 YYYY-MM-dd HH:mm:ss, 例如: 2023-12-27 11:00:00* /

根据下列要求, 请写出关系代数及对应的 SQL 语句。

- (1) 查询 2023 年秋季学期 "数据库系统" 课程考试的开始时间, 教学楼和教室号。(5 分)
- (2) 查询姓名为 "洪森" 的学生在 2023 年秋季学期所有考试的开始时间和课程名称。(5 分)
- (3) 查询 2023 年秋季学期同一个学生被同一老师监考 2 次及以上的学生姓名和老师姓名。(5 分)



五、（共 5 分）。

某服务器出现了系统崩溃故障，重新启动进行系统，进行恢复时，找到数据库日志如下图所示。请根据该日志，描述系统中各事务需要进行的恢复操作，并写出恢复所产生的日志。

```
<T1 start>
<T1, A, 100, 300>
<T2 start>
<T1 commit>
<T2, A, 300, 200>
<checkpoint{T2}>
<T3 start>
<T3, B, 500, 1000>
<T2, C, 200, 600>
<T4 start>
<T4, D, 800, 400>
<T4, E, 350, 250>
<T3, F, 600, 1200>
<T2 abort>
```

四施资料

